מבחן באלגברה לינארית להנדסת מכונות 20119321 . סמסטר א' תשע"ט, מועד ג', 24.3.2019 .

נדיה גורביץ', יאיר הרטמן , סאק גבריליאן

משך המבחן 3 שעות. אין כל חומר עזר. מותר שימוש במחשבון פשוט של 4 פעולות. יש לענות על כל השאלות על טופס המבחן. מחברת טיוטה לא תבדק! יש לנמק היטב את כל התשובות. בהצלחה!

שאלה 1. (20 נק').

א) יהיה V מרחב וקטורי ו $W \subset V$ תת קבוצה.
אלו תנאים חייבים להתקיים על מנת ש W יהיה תת מרחב של V? תנו דוגמא של קבוצה ב $\mathbb{R}^4$ שהיא איננה תת-מרחב של $\mathbb{R}^4$.

ב) יהיו $V, W \subset \mathbb{R}^4$ תת מרחבים המקיימים את שני התנאים הבאים:

- $$V = Span\{\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\0\\2\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\7\\17\\12\end{pmatrix}\}$$
- $\dim(W) \leq 2$ ו-$V \cup W$ הוא תת מרחב של $\mathbb{R}^4$.

מצאו בסיס של המרחב $V + W$.

המשיכו כתיבת הפתרון כאן.

שאלה 2. (20 נק')

א) מצאו מטריצה $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ המקיימת את שני התנאים הבאים:

- הוקטורים $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ שייכים למרחב הפתרונות של A.
- לממ"ל $Ax = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ קיים פתרון.

ב) מצאו את מטריצה הפוכה של המטריצה

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

המשיכו כתיבת הפתרון כאן.

שאלה 3. (20 נק')
תהא $S : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י

$$S\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_1 - 2x_3.$$

תהא $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית חד חד ערכית המקיימת $Im(T) = Ker(S)$.

א) מצאו את n. אם הנכם משתמשים במשפט- צטטו אותו במפורש.

ב) תנו דוגמא למטריצה A כך ש $T(v) = Av$ מקיימת את התנאי השאלה.

המשיכו כתיבת הפתרון כאן.

שאלה 4. (20 נק')
תהא $A \in M_{4\times 4}(\mathbb{C})$ מטריצה המקיימת את שני התנאים הבאים

- $p_A(t) = (x^2+1)(x^2-ix+2)$
- $rk(A+iI) = 3$

הוכיחו כי A אינה לכסינה. אם הנכם משתמשים במשפט - צטטו אותו במפורש.

המשיכו כתיבת הפתרון כאן.

שאלה 5 (20 נק')

א) במרחב מכפלה פנימית $\mathbb{R}^n$ תהיה $S = \{v_1, v_2, \dots v_m\}$ קבוצה פורשת.
הוכיחו כי אם v_0 מאונך לכל וקטור ב S אז v_0 הוא וקטור ה 0.

ב) במרחב $\mathbb{R}^3$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית חשבו את המרחק מהוקטור $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ לתת מרחב

$$W = Span\{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\}.$$

המשיכו כתיבת הפתרון כאן.